

Команда **5 сигм**

Поступашки:
перестать терять маркетинг
между рекламой и оплатой

Восстановили максимум из истории →
спроектировали measurement system → собрали
end-to-end MVP

606

уникальных покупателей

210

маркетинговых событий

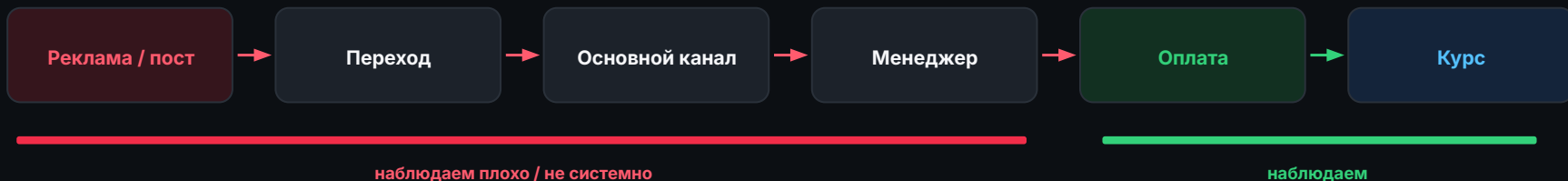
5.9 млн

выручка

Главный результат:

Превратили black box между рекламой и оплатой в измеримую систему

Проблема – продажи видны, пути к ним почти нет



ТЕРЯЕТСЯ

- source / campaign / placement
- user-level touch
- интерес к продукту
- стоимость размещения
- связь лида с оплатой

НУЖНО ЛОГИРОВАТЬ

- campaign_id / placement_id / creative_id
- tracking payload / promo
- hashed user_id
- lead_id → order_id → payment_id
- publication_time + cost

БИЗНЕС-ВОПРОС

«У меня есть 300 000 ₽ на следующий запуск. Что делать?»

Ответ — не один канал, а воспроизводимый decision loop.

Цель кейса: превратить black box в измеримую цепочку marketing activity → user touch → lead → payment → revenue.

Что у нас есть

Данные о продажах

795

строк продаж

18

различных курсов

Маркетинговая история в Telegram

210

маркетинговых событий

8

различных каналов

7

типов рекламы

Период продаж: 04.08–10.09.2026

Продажи

Реальные обезличенные данные о покупках

- `student_id` — идентификатор покупателя
- `course` — приобретённый курс
- `amount` — сумма покупки
- `timestamp` — время покупки

Marketing history

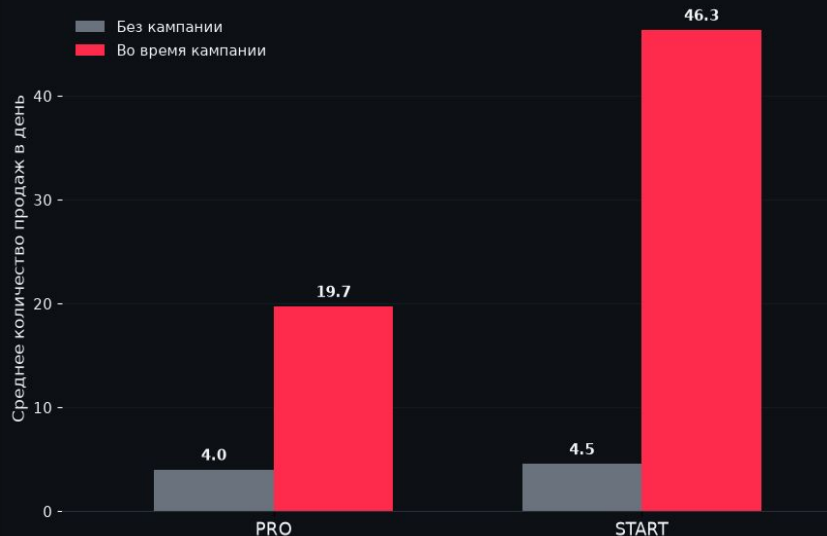
Восстановленная история маркетинговых активностей

- внутренние посты и промо в канале Поступашек
- внешние рекламные размещения
- дата и канал публикации
- тип активности и рекламируемый продукт
- доступные просмотры / реакции

Ограничение: исторически нет user-level связи между маркетинговым касанием и покупкой и нет полной информации о стоимости размещений, поэтому точный ROMI по прошлому посчитать нельзя.

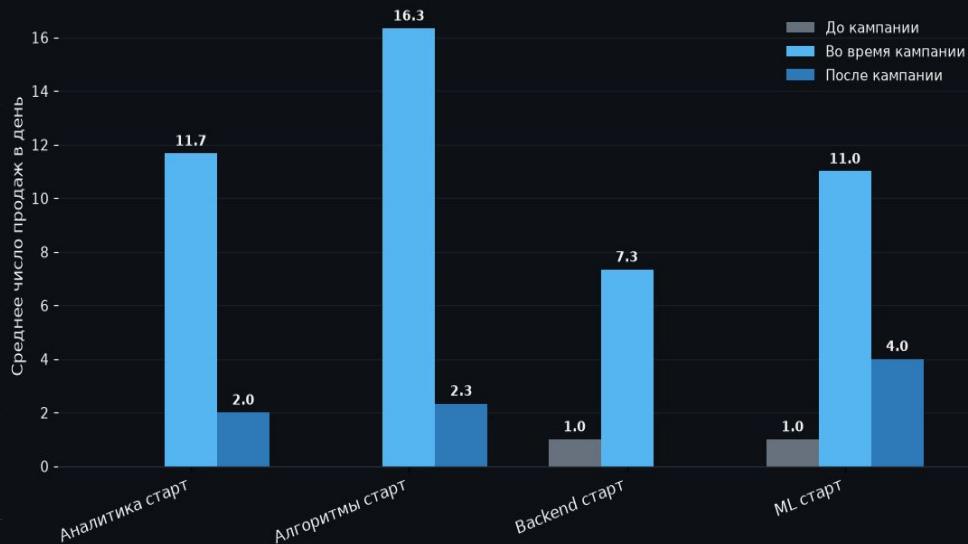
START сильнее реагирует на маркетинговые кампании, чем PRO

START vs PRO



Во время кампаний средние продажи PRO растут с 4,0 до 19,7 в день, а START — с 4,5 до 46,3. В абсолютном выражении **отклик START значительно сильнее.**

START ПО КУРСАМ



Рост START не связан с одним отдельным продуктом: во время кампании продажи увеличиваются по всем четырём курсам. **START - кандидат для маркетингового продвижения** в следующем запуске; эффект нужно подтвердить через tracking и incremental-тест.

START можно масштабировать, PRO — продвигать выборочно

START • 8-10 августа

Δ покупок / день vs before

Алгоритмы START		+16.33
Аналитика START		+11.67
ML START		+10.00
Backend START		+6.33

21 events

8 channels

131.7k views

PRO • две волны

Δ покупок / день

wave 1

wave 2

AI-агенты		5.62		0.02
Backend		1.86		3.83
ML		3.12		5.10
Алгоритмы		1.25		1.48
Аналитика		2.18		3.93

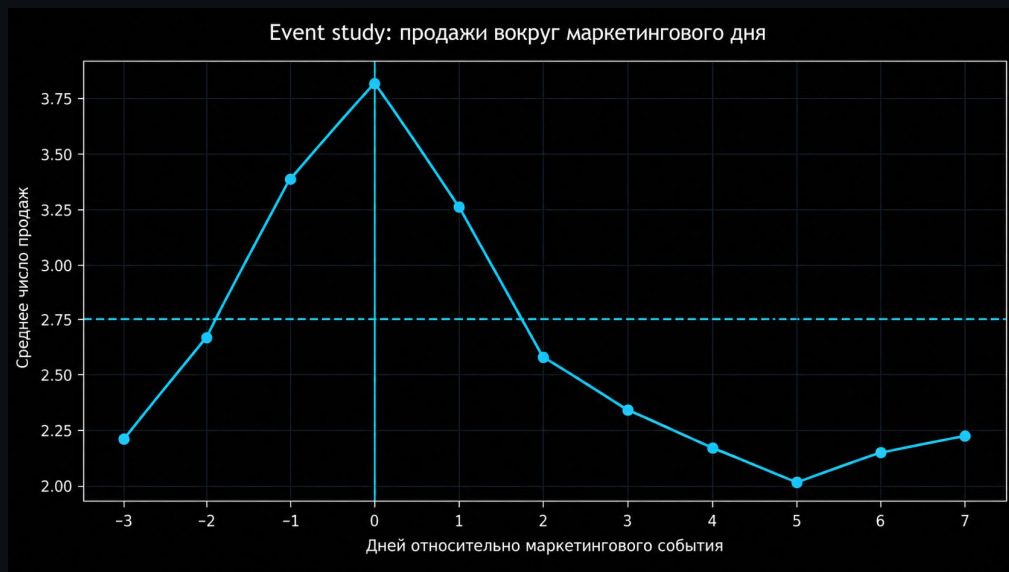
W1: 144.2k views

W2: 93.5k views

Вывод: START показывает более устойчивый отклик по всей линейке, тогда как у PRO эффект сильно зависит от конкретного курса и маркетинговой кампании.

Маркетинг и продажи связаны во времени, но...

Восстановили 210 событий и провели продажи в окнах D-3 ... D-7 вокруг активности



D0

есть пик

pre-trend

продажи растут до рекламы

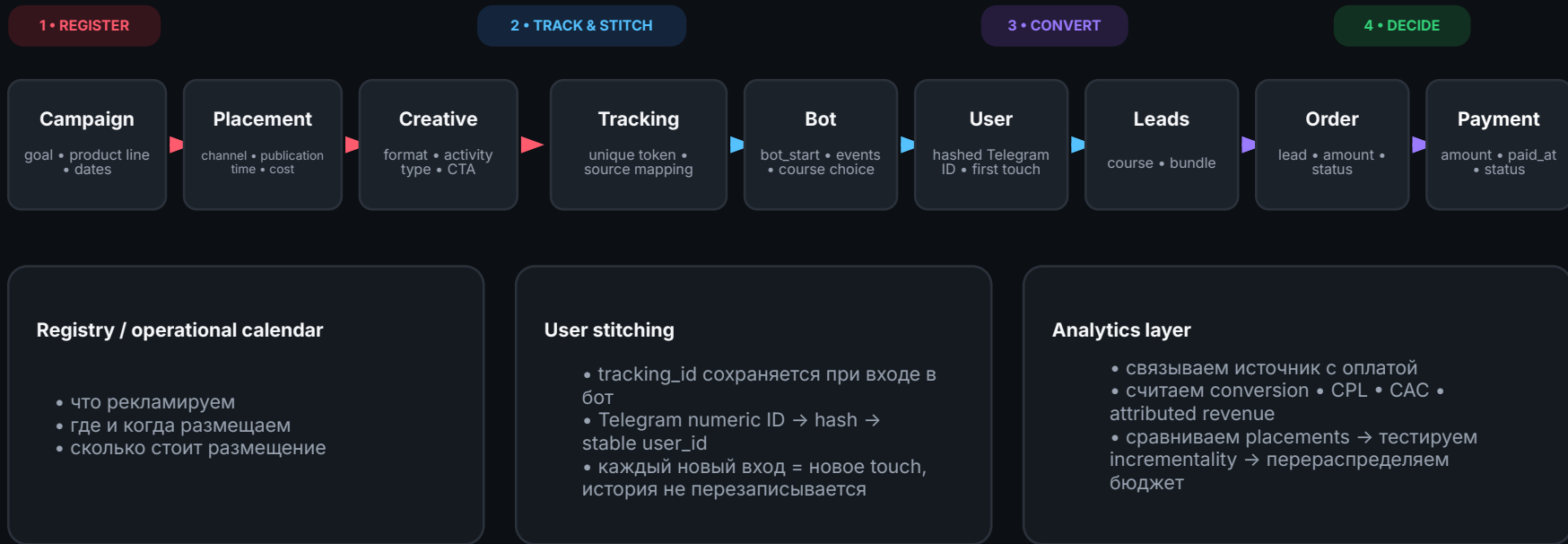
самый сильный short-term signal

Есть выраженный short-term signal: продажи чаще растут в день маркетингового события и сразу после него, особенно для промо со скидкой. Но это не causal effect: рост начинается ещё до D0, поэтому по текущим данным нельзя утверждать, что именно маркетинг вызвал дополнительные продажи.

Главное наблюдение: маркетинг сопровождается краткосрочным ростом продаж, но текущие данные не позволяют отделить эффект рекламы от общего роста спроса.

Measurement system — как убрать black box со следующего запуска

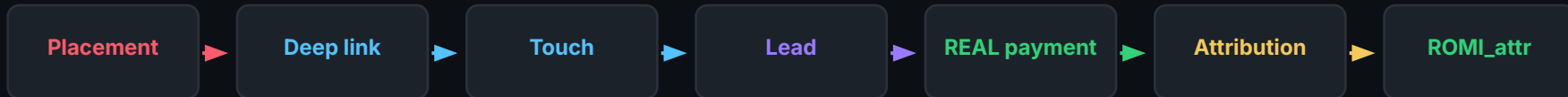
Система должна фиксировать источник до покупки и сохранять ключи между этапами.



Минимальное правило данных: для каждого события должно быть понятно кто → что сделал → когда → откуда пришёл → к какой активности относится.

MVP — работающий end-to-end prototype

Сохранили реальный downstream и синтезировали только те upstream-события, которых исторически нет.



REAL

- 795 строк продаж
- 628 предполагаемых заказов
- 475 заказов из одной строки, использованных для демонстрации расчета ROMI
- курсы • сумма • время оплаты

SYNTHETIC / DEMO

- определение источника рекламного размещения
- tracking / касания / лиды
- историческая стоимость размещения
- используется только для проверки механики, но не исследования каналов

OUTPUT

- касание → lead конверсия
- lead → покупка конверсия
- CPL • CAC
- атрибутированная выручка • ROMI_attr
- витрина данных, готовая для прогнозирования

Демонстрационный пример: @ProdAnalysis / P002 → 85 касаний → 25 лидов → 6 реальных оплат → 47 525 ₽ атрибутированной выручки → ROMI_attr = 58,4% при демонстрационной стоимости размещения 30 000 ₽. Это пример работы механики MVP, а не историческая оценка эффективности канала.

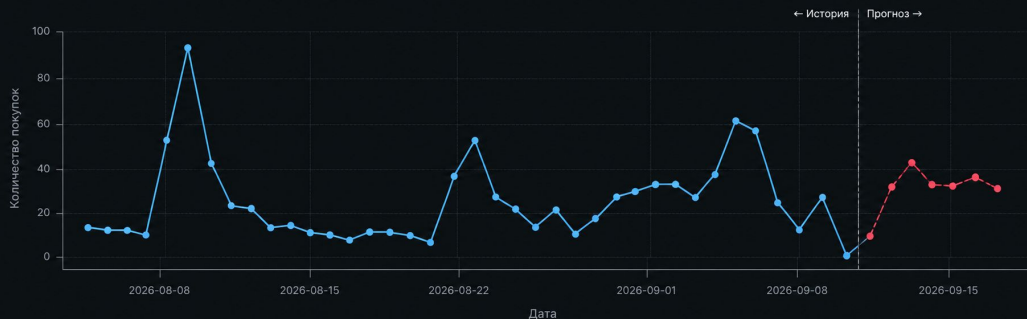
Forecast: сейчас — по истории продаж, дальше — с учётом маркетинга

На 38 днях истории обучили простую Linear Regression: сложная модель на таком объёме данных не обоснована.

ПРОГНОЗ

Продажи: история и прогноз на 7 дней

На основе доступных данных используем простую линейную регрессию — этого достаточно, чтобы увидеть краткосрочный тренд.



13.3

MAE • Linear Regression

-26.5%

MAE vs best baseline

ПРОГНОЗ СЕЙЧАС

Из-за короткой истории используем простую регрессию с временными признаками: лагами, rolling mean, трендом и днём недели. Прогноз на следующие 7 дней — ≈ 191 покупка, но из-за высокой ошибки рассматриваем его как baseline-сценарий.

Что добавит measurement system

Сейчас модель знает только прошлые продажи. После внедрения системы в прогноз можно добавить известные заранее маркетинговые признаки: бюджет, число размещений, каналы, тип креатива, скидки и запуски.

После накопления данных Measurement System — CatBoost с признаками spend, placements, channel, creative, discount и launch.

Что делать с 300 000 ₽ — не ставить всё на один канал

Исторический анализ показывает более сильный отклик START, поэтому следующий бюджет направляем на проверку этой гипотезы — с обязательным tracking и поэтапным масштабированием.

300 000 ₽

следующий запуск

75k • тест

25%

165k • масштабирование лучших связей

55%

60k • резерв

20%

1

ТЕСТ

Запустить 5–7 размещений именно для **START**

- разные Telegram-каналы
- разные креативы
- отдельные tracking ID
- отдельно Аналитика / Алгоритмы / ML / Backend START

2

ИЗМЕРЕНИЕ

Для каждого размещения считать:
касание → лид → покупка
CPL • CAC • attributed revenue •
ROMI_attr

3

ОТБОР И МАСШТАБИРОВАНИЕ

Не распределять 165 тыс. заранее.
Увеличивать бюджет только на связи
канал × креатив × START-продукт, которые
показывают лучший результат.

4

ЭКСПЕРИМЕНТ

Где возможно — holdout / A/B-тест.
Проверяем, действительно ли реклама создаёт
дополнительные продажи, а не просто совпадает с ростом.

5

ОБНОВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

60 тыс. резерва перераспределять после первых результатов:
→ в победителей, если эффект подтверждается;
→ в новые тесты, если текущие связи не проходят порог.

START — наша первая гипотеза для масштабирования, а не “назначенный победитель”. История показывает более сильный отклик этой линейки, а measurement system позволит проверить его уже на реальных связках и ROMI.